

VK EDUCATION
ОНЛАЙН-ПРАКТИКА
ПРОЕКТ ПО МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ И КЛИЕНТСКОЙ ВЕБ-РАЗРАБОТКЕ
 Курс: Открытый лекторий по основам искусственного интеллекта
 Проект: «ML-модель для улучшения изображений»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Преподаватель, ответственный за
приемку проекта в VK Education

_____ VK Education
 «__» _____ 2026 г.

_____ Егор Глуховченко
 «__» _____ 2026 г.

ML-МОДЕЛЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы онлайн-практики VK Education

_____ / Кочарян Элина /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

ML-МОДЕЛЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Техническое задание

RU.01-01 ТЗ 01-1

Листов 20

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящее техническое задание разработано для проекта «ML-модель для улучшения изображений», выполняемого в рамках онлайн-практики VK Education.

Документ определяет назначение, функциональные и нефункциональные требования, требования к программному интерфейсу, составу программных средств, порядку контроля и приемки браузерной системы улучшения изображений.

Разрабатываемая система предназначена для автоматического улучшения изображений непосредственно в браузере пользователя. Улучшение выполняется по параметрам яркости, контрастности и насыщенности. Подбор параметров коррекции осуществляется компактной ML-моделью, работающей на стороне клиента. Вспомогательный алгоритм применяет предсказанные параметры к пиксельным данным изображения.

Система должна поддерживать форматы JPG, PNG, BMP, HEIC/HEIF, выполнять обработку изображений до 15 Мп, работать в асинхронном режиме без блокировки интерфейса пользователя и обеспечивать максимальное время обработки одного изображения не более 30 секунд.

Настоящий документ разработан с учетом структуры и содержания технического задания по ГОСТ 19.201-78, а также общих требований к программной документации по ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения	5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Документы, на основании которых ведется разработка	6
2.2. Наименование темы разработки	6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1. Функциональное назначение	7
3.2. Эксплуатационное назначение	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	8
4.1. Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1. Требования к загрузке изображения	8
4.1.2. Требования к ML-модели	8
4.1.3. Требования к автоматической обработке изображения	8
4.1.4. Требования к ручной донстройке результата	9
4.1.5. Требования к отображению результата	9
4.1.6. Требования к выгрузке готового изображения	9
4.1.7. Требования к прерыванию задачи	9
4.2. Требования к API модуля обработки	9
4.2.1. Метод постановки задачи	10
4.2.2. Метод получения статуса задачи	10
4.2.3. Метод прерывания задачи	10
4.2.4. Метод получения готового изображения	10
4.3. Требования к событиям API	10
4.4. Требования к организации входных данных	10
4.5. Требования к организации выходных данных	11
4.6. Требования к временным характеристикам	11
4.7. Требования к интерфейсу	11
4.8. Требования к надежности	12
4.9. Условия эксплуатации	12
4.9.1. Климатические условия эксплуатации	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.01-01 ТЗ 01-1

4.9.2. Требования к видам обслуживания	12
4.9.3. Требования к численности и квалификации персонала	12
4.10. Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.11. Требования к информационной и программной совместимости	13
4.11.1. Требования к информационным структурам и методам решения	13
4.11.2. Требования к программным средствам, используемым программой	13
4.11.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	13
4.11.4. Требования к защите информации и программы	13
4.12. Требования к маркировке и упаковке	13
4.13. Требования к транспортированию и хранению	14
4.14. Специальные требования	14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	18
8.1. Пул эталонных изображений	18
8.2. Результаты испытаний	19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «ML-модель для улучшения изображений».

Условное обозначение программы – «Image Enhancer».

Код программного документа – RU.01-01 ТЗ 01-1.

1.2. Краткая характеристика области применения

Программа предназначена для автоматического улучшения качества пользовательских изображений непосредственно в браузере без передачи изображения на сервер. Область применения программы - клиентская обработка изображений, веб-приложения, почтовые и пользовательские сервисы, где требуется быстрое улучшение визуального качества изображения перед сохранением или отправкой.

Улучшение изображения производится по параметрам яркости, контрастности и насыщенности. Подбор параметров выполняется компактной ML-моделью, запускаемой в браузере пользователя. После автоматической обработки пользователь может вручную скорректировать результат с помощью ползунков.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Основанием для разработки является индивидуальное задание онлайн-практики VK Education по теме «ML-модель для улучшения изображений».

В задании определена необходимость разработки системы, реализующей улучшение изображений в реальном времени посредством запуска ML-модели в браузере пользователя.

2.2. Наименование темы разработки

Тема разработки - «ML-модель для улучшения изображений».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Функциональное назначение программы - автоматическое улучшение качества изображений, загружаемых пользователем, с использованием компактной ML-модели для подбора параметров коррекции.

Программа должна обеспечивать:

1. получение исходного изображения через пользовательский интерфейс и API-модуль;
2. постановку задачи обработки изображения;
3. анализ признаков изображения;
4. запуск ML-модели для подбора параметров коррекции;
5. применение параметров коррекции к пиксельным данным изображения;
6. информирование пользователя о ходе процесса;
7. возможность прерывания обработки;
8. отображение исходного и обработанного изображения;
9. ручную донастройку результата;
10. выгрузку готового изображения.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для использования конечным пользователем в массовых современных браузерах. Для работы программы не требуется установка отдельного программного обеспечения на устройство пользователя, кроме браузера.

Программа может быть размещена на публичном хостинге, включая GitHub Pages, и использоваться как одностраничное веб-приложение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к загрузке изображения

Программа должна предоставлять пользователю возможность выбора изображения с устройства через стандартный элемент загрузки файла.

Поддерживаемые входные форматы:

1. JPG / JPEG;
2. PNG;
3. BMP;
4. HEIC / HEIF.

Для файлов HEIC/HEIF должна выполняться предварительная клиентская конвертация в JPEG с помощью библиотеки `heic2any`. После конвертации изображение передается в общий пайплайн обработки.

4.1.2. Требования к ML-модели

В программе должна использоваться компактная ML-модель, выполняемая в браузере пользователя. Модель должна быть реализована в отдельном программном модуле `ml-model.js`.

ML-модель должна получать на вход признаки изображения:

1. среднюю яркость изображения;
2. контрастность изображения;
3. среднюю насыщенность изображения.

ML-модель должна возвращать параметры коррекции:

1. значение изменения яркости;
2. коэффициент контрастности;
3. коэффициент насыщенности.

Подбор параметров должен выполняться без обращения к серверу. Модель должна иметь малый размер и не должна требовать загрузки внешних ML-фреймворков.

4.1.3. Требования к автоматической обработке изображения

После выбора изображения программа должна автоматически запускать обработку. Дополнительно должна быть предусмотрена возможность повторного запуска автоматического улучшения.

Автоматическая обработка должна включать следующие действия:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. загрузка изображения в браузер;
2. получение пиксельных данных изображения через Canvas API;
3. передача пиксельных данных в Web Worker;
4. анализ изображения и формирование входных признаков;
5. запуск ML-модели;
6. применение предсказанных параметров коррекции;
7. возврат результата в интерфейс пользователя.

4.1.4. Требования к ручной донастройке результата

После завершения автоматического улучшения программа должна предоставить пользователю возможность ручной донастройки результата.

Пользователь должен иметь возможность изменять:

1. яркость
2. контрастность
3. насыщенность

Ручная донастройка должна применяться к уже автоматически улучшенному изображению. Выгружаемый результат должен учитывать значения ручных настроек.

4.1.5. Требования к отображению результата

Интерфейс программы должен отображать исходное изображение и результат обработки в режиме сравнения «до / после».

До выбора изображения программа должна показывать только основные элементы интерфейса, необходимые для загрузки файла. Служебные элементы, такие как статус обработки, кнопка повторного запуска и блок ручной настройки, должны отображаться только в моменты, когда они необходимы пользователю.

4.1.6. Требования к выгрузке готового изображения

После завершения обработки программа должна предоставлять возможность скачать готовое изображение. Формат выходного изображения – PNG.

4.1.7. Требования к прерыванию задачи

Во время обработки изображения пользователь должен иметь возможность прервать задачу. После прерывания программа должна обновить статус и вернуть интерфейс в рабочее состояние.

4.2. Требования к API модуля обработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для взаимодействия интерфейса и логики обработки должен быть реализован API-модуль ImageEnhancerAPI.

4.2.1. Метод постановки задачи

Метод createTask(file) должен получать исходное изображение в удобном для браузера виде и возвращать идентификатор задачи taskId.

4.2.2. Метод получения статуса задачи

Метод getStatus(taskId) должен получать идентификатор задачи и возвращать текущий статус, прогресс выполнения и информацию об ошибке при наличии.

Возвращаемая структура должна содержать:

1. taskId - идентификатор задачи
2. status - текущий статус задачи
3. progress - прогресс выполнения в процентах
4. error - текст ошибки или значение null

4.2.3. Метод прерывания задачи

Метод cancelTask(taskId) должен получать идентификатор задачи и возвращать информацию об успешности выполнения операции прерывания.

4.2.4. Метод получения готового изображения

Метод getResult(taskId) должен получать идентификатор задачи и возвращать готовое изображение после завершения обработки.

4.3. Требования к событиям API

API-модуль должен формировать событие statuschange при изменении статуса или прогресса выполнения задачи.

Событие statuschange должно содержать:

1. taskId - идентификатор задачи;
2. status - текущий статус задачи;
3. progress - прогресс выполнения;
4. text - текстовое описание текущего этапа.

Дополнительно API-модуль может формировать события result, cancelled и error для уведомления интерфейса о завершении обработки, отмене задачи или возникновении ошибки.

4.4. Требования к организации входных данных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Входными данными являются изображения, загружаемые пользователем через веб-интерфейс.

Требования к входным данным:

1. формат файла должен быть JPG, PNG, BMP, HEIC или HEIF;
2. изображение должно иметь размер не более 15 Мп;
3. файл должен быть доступен для обработки средствами браузера после загрузки или предварительной конвертации.

4.5. Требования к организации выходных данных

Выходными данными является обработанное изображение, отображаемое в интерфейсе и доступное для скачивания пользователем.

Выходной формат изображения - PNG.

4.6. Требования к временным характеристикам

Максимальное время обработки одного изображения не должно превышать 30 секунд.

Среднее время обработки изображения должно составлять около 5 секунд и подтверждаться результатами тестирования на эталонных изображениях.

Программа должна отображать прогресс выполнения задачи во время обработки изображения.

4.7. Требования к интерфейсу

Интерфейс программы должен быть простым, понятным и удобным для пользователя.

Интерфейс должен содержать:

1. заголовок и краткое описание назначения программы;
2. сведения о поддерживаемых форматах;
3. кнопку выбора изображения;
4. область отображения исходного изображения;
5. область отображения результата обработки;
6. статус и прогресс обработки;
7. кнопку прерывания обработки во время выполнения задачи;
8. кнопку скачивания результата после завершения обработки;
9. блок ручной донастройки результата.

Интерфейс должен корректно отображаться на экранах различного размера, включая настольные компьютеры и мобильные устройства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Требования к надежности

Программа не должна аварийно завершаться при загрузке неподдерживаемого файла, слишком большого изображения или при ошибке конвертации HEIC/HEIF.

При возникновении ошибки программа должна показать пользователю текстовое сообщение и вернуть интерфейс в рабочее состояние.

При превышении максимального времени обработки программа должна остановить обработку и сообщить пользователю об ошибке.

4.9. Условия эксплуатации

4.9.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации определяются условиями эксплуатации технического средства, на котором запускается браузер пользователя.

4.9.2. Требования к видам обслуживания

Специальное обслуживание программы не требуется. Для корректной работы необходимо обеспечить доступность файлов веб-приложения на публичном хостинге и корректную загрузку используемых клиентских библиотек.

4.9.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации программы достаточно одного пользователя, обладающего базовыми навыками работы с браузером и загрузки файлов.

4.10. Требования к составу и параметрам технических средств

Для работы программы требуется устройство с современным браузером, поддерживающим:

1. HTML5;
2. CSS3;
3. JavaScript;
4. File API;
5. Canvas API;
6. Web Worker;
7. EventTarget и CustomEvent.

Рекомендуемые браузеры:

1. Google Chrome;
2. Microsoft Edge;
3. Mozilla Firefox;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Safari.

4.11. Требования к информационной и программной совместимости

4.11.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Для обработки изображения используется представление изображения в виде массива пиксельных данных ImageData. Для ML-модели используются числовые признаки изображения: средняя яркость, контрастность и средняя насыщенность.

Метод решения включает извлечение признаков, предсказание параметров коррекции ML-моделью и применение параметров к пиксельным данным.

4.11.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Программа должна работать в браузере без серверной части. Для конвертации HEIC/HEIF может использоваться библиотека heic2any.

4.11.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код программы должен быть реализован на языках HTML, CSS и JavaScript.

Основные программные модули:

1. index.html – структура пользовательского интерфейса;
2. styles.css – оформление интерфейса;
3. main.js – логика интерфейса и действия пользователя;
4. image-api.js – API-модуль обработки;
5. image-worker.js – асинхронная обработка изображения;
6. ml-model.js – компактная ML-модель подбора параметров коррекции.

4.11.4. Требования к защите информации и программы

Обработка изображений должна выполняться на стороне клиента без отправки изображений на сервер. Это снижает риск передачи пользовательских данных третьим лицам.

4.12. Требования к маркировке и упаковке

Программа должна распространяться в виде набора файлов веб-приложения и размещаться на публичном хостинге.

В состав поставки должны входить:

1. исходный код программы;
2. техническое задание;
3. README-файл с описанием запуска и тестирования;
4. ссылка на опубликованную версию проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.13. Требования к транспортированию и хранению

Программа хранится в электронном виде в репозитории и на публичном хостинге. Специальных требований к транспортированию и хранению не предъявляется.

4.14. Специальные требования

Суммарный объем кода решения не должен превышать 10 МБ.

Основная обработка изображения должна выполняться в Web Worker, чтобы не блокировать интерфейс пользователя.

Поддержка HEIC/HEIF должна быть описана как предварительная клиентская конвертация в JPEG с последующей обработкой в общем пайплайне.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для программы должны быть подготовлены следующие документы:

1. техническое задание;
2. README-файл с описанием проекта;
3. инструкция запуска проекта;
4. таблица тестирования на эталонных изображениях;
5. описание ML-модели и используемых браузерных API.

Техническое задание оформляется в соответствии со структурой ГОСТ 19.201-78.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разработка является учебным проектом и не предполагает прямого коммерческого использования на этапе выполнения практики.

Экономическая эффективность решения заключается в выполнении обработки на стороне клиента без использования серверных вычислительных ресурсов. Такой подход снижает нагрузку на серверную инфраструктуру и повышает приватность обработки изображений.

Дополнительным преимуществом является малый размер решения, что ускоряет загрузку приложения и упрощает размещение на публичном хостинге.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Разработка программы выполняется по следующим этапам:

Этап	Срок выполнения
Анализ требований и постановка задачи	01.07.2026
Разработка технического задания	01.07.2026–02.07.2026
Формирование пула эталонных изображений	02.07.2026
Проектирование архитектуры системы	02.07.2026–03.07.2026
Реализация базовой функциональности	03.07.2026–06.07.2026
Разработка ML-модуля и Web Worker	05.07.2026–07.07.2026
Разработка пользовательского интерфейса	06.07.2026–08.07.2026
Тестирование	08.07.2026–09.07.2026
Подготовка документации	09.07.2026
Сдача проекта	10.07.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка программы выполняются путем проверки соответствия реализации требованиям настоящего технического задания.

Приемочные испытания должны включать:

1. запуск программы в браузере;
2. загрузку изображения формата JPG;
3. загрузку изображения формата PNG;
4. загрузку изображения формата BMP;
5. загрузку изображения формата HEIC/HEIF;
6. проверку автоматического запуска обработки;
7. проверку отображения статуса и прогресса;
8. проверку работы ML-модели подбора параметров;
9. проверку ручной донастройки результата;
10. проверку скачивания результата в формате PNG;
11. проверку прерывания обработки;
12. проверку ограничения на изображения больше 15 Мп;
13. проверку выполнения обработки за время не более 30 секунд.

Результат считается принятым, если программа корректно работает для всех эталонных изображений, не блокирует интерфейс пользователя, обрабатывает изображения за допустимое время и размещена на публичном хостинге.

8.1. Пул эталонных изображений

Для проведения испытаний был сформирован пул эталонных изображений различных графических форматов. Использование набора тестовых файлов позволило проверить корректность обработки изображений, совместимость поддерживаемых форматов, работоспособность механизма конвертации HEIC, а также оценить производительность разработанной системы.

№	Формат	Имя файла	Назначение
1	JPG	sample.jpg	Проверка обработки изображений формата JPG
2	PNG	sample.png	Проверка обработки изображений формата PNG
3	BMP	sample.bmp	Проверка обработки изображений формата BMP
4	HEIC	sample1.heic	Проверка конвертации HEIC большого размера
5	HEIC	sample2.heic	Проверка конвертации HEIC малого размера

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8.2. Результаты испытаний

В ходе испытаний была выполнена обработка каждого тестового изображения из сформированного пула. Для каждого файла фиксировались время обработки, корректность выполнения алгоритма и итоговый результат.

№	Формат	Имя файла	Размер	Время	Результат испытания	Статус
1	JPG	sample.jpg	0.09 МБ	0.33 сек.	Изображение успешно обработано и сохранено в формате PNG	Успешно
2	PNG	sample.png	0.14 МБ	0.09 сек.	Изображение успешно обработано и сохранено в формате PNG	Успешно
3	BMP	sample.bmp	1.55 МБ	0.15 сек.	Изображение успешно обработано и сохранено в формате PNG	Успешно
4	HEIC	sample1.heic	3.61 МБ	1.65 сек.	HEIC-файл автоматически преобразован в JPEG, обработан и сохранён в формате PNG	Успешно
5	HEIC	sample2.heic	0.32 МБ	0.31 сек.	HEIC-файл автоматически преобразован в JPEG, обработан и сохранён в формате PNG	Успешно

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]